

API

O QUE É UMA API?

API (**Application Programming Interface**) é uma forma de comunicação entre sistemas.

Simplificando:

Uma API permite que um sistema peça informações para outro sistema.

Exemplos reais de APIs

- Google Maps (localização)
- Google, Facebook (autenticação)
- CEP
- Cotação de moeda
- Clima (temperatura)

Como funciona na prática



Seu sistema → faz pedido
API → recebe o pedido
Outro sistema → processa
API → devolve resposta

O que uma API faz?

Uma API permite:

- Buscar dados
- Enviar dados
- Atualizar dados
- Deletar dados

REQUEST e RESPONSE

O que é REQUEST (Requisição)?

É o pedido que o cliente faz para a API.

Exemplo de uma requisição

`http://localhost:5000/clima`

Estamos fazendo uma **request (pedido)**

O que é RESPONSE (Resposta)?

É o retorno da API para quem fez o pedido.

Exemplo de uma response

```
{  
  "cidade": "Goiânia",  
  "temperatura": "28",  
  "descricao": "Parcialmente nublado"  
}
```

E recebemos essa **response (resposta)** em formato JSON

<https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/USD-BRL>

```
{
  "USDBRL": {
    "code": "USD",
    "codein": "BRL",
    "name": "Dólar Americano/Real Brasileiro",
    "high": "5.0157",
    "low": "4.95418",
    "varBid": "-0.0295",
    "pctChange": "-0.588936",
    "bid": "4.9795",
    "ask": "4.9825",
    "timestamp": "1776881784",
    "create_date": "2026-04-22 15:16:24"
  }
}
```

<https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/EUR-BRL>

```
{
  "EURBRL": {
    "code": "EUR",
    "codein": "BRL",
    "name": "Euro/Real Brasileiro",
    "high": "5.88928",
    "low": "5.81395",
    "varBid": "-0.047934",
    "pctChange": "-0.815839",
    "bid": "5.82751",
    "ask": "5.84112",
    "timestamp": "1776882042",
    "create_date": "2026-04-22 15:20:42"
  }
}
```

Principais Métodos HTTP

- **GET → Buscar dados**
- **POST → Enviar dados**

Os status code são números que a API retorna para dizer o que aconteceu com a requisição.

- 200

A requisição deu certo
Tudo funcionou corretamente

- 404

O recurso não foi encontrado
A URL está errada ou a página não existe

- 500

Erro no servidor
Algo deu errado no código

No terminal executar o comando:
pip install requests

```
1  import requests
2
3  url = "https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/USD-BRL"
4
5  try:
6
7      resposta = requests.get(url)
8      if resposta.status_code == 200:
9          dados = resposta.json()
10         valor_dolar = dados["USDBRL"]["bid"]
11         print("Cotação do Dólar:")
12         print("R$", valor_dolar)
13     else:
14         print("Erro ao acessar a API")
15
16 except Exception as e:
17     print("Erro:", e)
18
```

Exercício

1 - Desenvolver um programa em Python capaz de realizar a conversão de moeda estrangeira (Dólar para Real) utilizando dados atualizados de uma API externa.

O programa deve solicitar ao usuário um valor em dólares (USD) e, em seguida, realizar uma requisição para a API de cotação disponível no endereço:

<https://economia.awesomeapi.com.br/json/last/USD-BRL>

Após obter a resposta da API (em formato JSON), o sistema deverá:

Extrair a cotação atual do dólar em relação ao real;

Calcular o valor convertido com base no valor informado pelo usuário;

Exibir na tela:

- A cotação atual do dólar;
- O valor informado em dólares;
- O valor convertido em reais.

```
Digite o valor em dólar (USD): 650
```

```
Cotação do Dólar:
```

```
1 USD = R$ 4.9827
```

```
Conversão:
```

```
USD 650.0 = R$ 3238.76
```

<https://viacep.com.br/ws/73020020/json/>

```
{
  "cep": "73020-020",
  "logradouro": "Quadra 2 Rua B",
  "complemento": "",
  "unidade": "",
  "bairro": "Setor Industrial (Sobradinho)",
  "localidade": "Brasília",
  "uf": "DF",
  "estado": "Distrito Federal",
  "regiao": "Centro-Oeste",
  "ibge": "5300108",
  "gia": "",
  "ddd": "61",
  "siafi": "9701"
}
```

Exercício

2 - criar um programa em Python que solicite ao usuário um CEP e, a partir desse valor, realize uma requisição para a API pública:

<https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/>

OBS: (Substitua {cep} pelo valor informado pelo usuário)

Requisitos:

- Solicitar ao usuário um CEP (somente números);
- Fazer uma requisição HTTP utilizando a biblioteca requests;
- Verificar se a requisição foi bem-sucedida (status code 200);
- Converter a resposta para JSON;
- Exibir na tela as seguintes informações:
 - Logradouro (rua)
 - Bairro
 - Cidade (localidade)
 - Estado (UF)

Exercício

3 - Desenvolver um programa em Python que seja capaz de consultar a temperatura atual de uma cidade, utilizando dados obtidos por meio de uma API externa.

O programa deverá solicitar ao usuário o nome de uma cidade e, a partir dessa informação, realizar uma requisição HTTP para uma API de clima, retornando a temperatura atual.

O sistema deverá:

- Solicitar ao usuário o nome de uma cidade;
- Montar a URL da API dinamicamente com base na cidade informada;
- Realizar a requisição utilizando a biblioteca requests;
- Verificar se a requisição foi bem-sucedida (status code 200);
- Converter a resposta para JSON;
- Exibir na tela:
 - Nome da cidade
 - Temperatura atual (em graus Celsius)
 - Temperatura Máxima
 - Temperatura Mínima